

1.5 Endliche Automaten

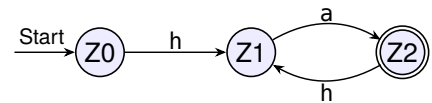
Eine Grammatik *erzeugt* Wörter. Ein **endlicher Automat** *prüft*, ob eine Eingabe dazugehört.

Aufgabe 1) Einstieg: Lachen im Chat

Chat-Lachen ha, haha, ... ist die Sprache L über $A = \{h, a\}$:

Lachen = "h" "a" {"h" "a"}.

Der Automat rechts *prüft* Eingaben: Er beginnt bei **Start** und folgt für jedes Zeichen dem passenden Pfeil.



a) Verfolge die Eingaben mit dem Finger. Notiere die Zustände. Gehört die Eingabe zu L ?

Wort	Zustände	in L ?	Wort	Zustände	in L ?
ha	Z0, Z1, Z2	ja	haa	Z0, Z1, Z2, kein Pfeil	nein
haha	Z0, Z1, Z2, Z1, Z2	ja	aha	Z0, kein Pfeil	nein
hah	Z0, Z1, Z2, Z1	nein	ε	Z0	nein

b) Vermutung: Woran erkennt man am Ende, ob eine Eingabe zu L gehört?

Die Eingabe ist ganz gelesen und der Automat steht in einem Endzustand (doppelter Kreis).

Endlicher Automat

Ein **endlicher (erkennender) Automat** prüft, ob eine Zeichenkette zu einer Sprache gehört. Er hat ein **Eingabealphabet**, **endlich viele Zustände** (Kreise) mit genau einem **Startzustand** und mindestens einem **Endzustand** (**doppelter Kreis**) und **Zustandsübergänge** (Pfeile). Jeder Pfeil ist eine einfache **Regel**: In Z_0 wird h gelesen $\Rightarrow$ wechsle nach Z_1 . Die Zeichnung heißt **Zustandsübergangsdiagramm**, alle Regeln zusammen sind die **Übergangstabelle**.

	h	a
Z0	Z1	–
Z1	–	Z2
Z2	Z1	–

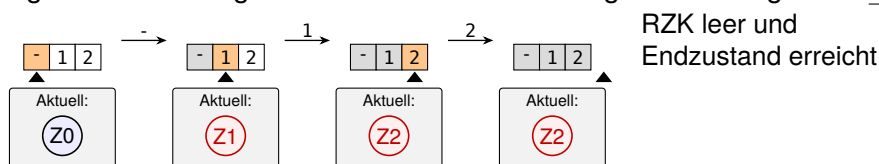
– : kein Übergang

Aufgabe 2) Der Automat als Maschine: ganze Zahlen

Ein Compiler prüft, ob in $x = 12$ rechts eine **ganze Zahl** steht. Der Automat erkennt ganze Zahlen ohne führende Nullen über $A = \{-, 0, \dots, 9\}$.

Als **Maschine** gedacht: Ein **Lesekopf** $\blacktriangle$ liest Zeichen für Zeichen (gelesen grau, aktuell orange). Ungelesene Zeichen bilden die **Restzeichenkette (RZK)**.

a) Ergänze die Anzeigen der Maschine für die Eingabe -12. Ergebnis: akzeptiert



b) Gib die Zustandsfolgen an. Wird die Eingabe akzeptiert? Begründe bei Ablehnung.

Eingabe	-	12-	007
Zustände	Z0, Z1	Z0, Z2, Z2	Z0, Z3
Ergebnis	nein: Z1 ist kein Endzustand	nein: Abbruch in Z2	nein: Abbruch in Z3

So arbeitet jeder Automat: vier einfache Regeln

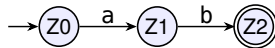
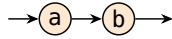
- Start im **Startzustand** beim ersten Zeichen.
- Passender Pfeil: Wechsel in den Folgezustand. Kein passender Pfeil: **Abbruch**, abgelehnt.
- Jeder Übergang verkürzt die RZK um **ein Zeichen**.
- Akzeptiert**, wenn die RZK **leer** ist und der Automat in einem **Endzustand** steht.

Aufgabe 3) Bausteine übersetzen: vom Syntaxdiagramm zum Automaten

Im Syntaxdiagramm stehen die Zeichen in Kästchen, im Automaten an Pfeilen; ein **Zustand** ist eine Stelle im GleiNetz. Zeichne die Automaten für Option und Wiederholung, ergänze die Regeln.

Aneinanderreihung

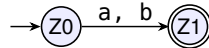
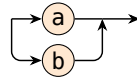
"a" "b"



Pfeile hintereinander

Alternative

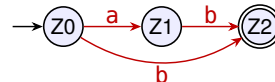
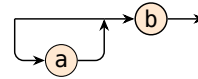
"a" | "b"



ein Pfeil, alle Zeichen

Option

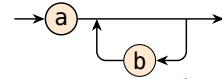
["a"] "b"



Extrapfeil überspringt

Wiederholung

"a" {"b"}



Schleife am Zustand

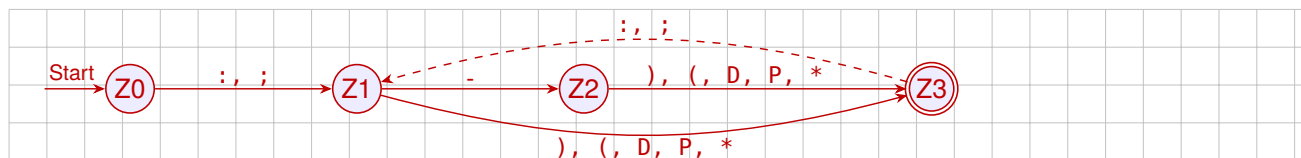
Aufgabe 4) Selbst bauen: Smileys

a) Übersetze die Smiley-Grammatik aus 1.4 in einen Automaten. Im Automaten stehen nur Zeichen:

Smiley = Augen Mitte Mund. Mitte = ["-"].

Augen = ":" | ";".

Mund = ")" | "(" | "D" | "P" | "*".



b) Teste: :-) Z0, Z1, Z2, Z3 ✓ ; D Z0, Z1, Z3 ✓ :--) Z0, Z1, Z2, Abbruch ✗

c) Für Smileyfolge = Smiley {Smiley}. fehlt ein Pfeil. Ergänze ihn gestrichelt.

Aufgabe 5) Vollständige Automaten: der Fangzustand

	-	0	1-9
Z0	Z1	Z3	Z2
Z1	ZF	ZF	Z2
Z2	ZF	Z2	Z2
Z3	ZF	ZF	ZF
ZF	ZF	ZF	ZF

a) Trage die Regeln aus Aufgabe 2 ein (leeres Feld: Abbruch).

b) Ein **Fangzustand** ZF fängt alle Abbrüche auf: Trage ZF in die leeren Felder ein, fülle seine Zeile, zeichne ZF ins Diagramm von Aufgabe 2.

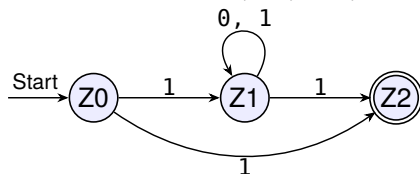
c) Wie endet 12- jetzt? in ZF ohne Abbruch: abgelehnt

d) Welcher Zustand hat keinen Pfeil nach ZF? Z0

e) (mündlich) Endet eine Ablehnung jetzt immer in ZF?

Aufgabe 6) Nichtdeterministische Automaten: ungerade Binärzahlen

Erkennt ungerade Binärzahlen ohne führende Nullen: 1, 11, 101, ...



a) Was ist neu? Z0 und Z1 haben für 1 je zwei Pfeile.

b) Für 11 gibt es drei Wege. Gib sie an und entscheide.

Z0, Z2	abgelehnt: RZK nicht leer
Z0, Z1, Z1	abgelehnt: kein Endzustand
Z0, Z1, Z2	RZK leer und Endzustand

c) Wird 11 akzeptiert? ja: Ein erfolgreicher Weg genügt.

Eigenschaften von Automaten

deterministisch: in jedem Zustand für jedes Zeichen höchstens ein Übergang. **nichtdeterministisch:** mehrere Übergänge für ein Zeichen möglich; akzeptiert, wenn mindestens ein Weg bei leerer RZK in einem Endzustand endet. **vollständig:** in jedem Zustand für jedes Zeichen mindestens ein Übergang (kein leeres Feld). Fehlende Übergänge führen in einen **Fangzustand**: kein Endzustand, wird nie verlassen. Ein Automat prüft nur die Syntax, nicht ob es T0R-TE 3 (1.3) gibt.